EP-01: Gestión de Autenticación y Cuentas

ID:	EP-01
Nombre:	Autenticación y Cuentas (Transversal)
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 0 - Seguridad y Acceso (Ambos Frontends)
Actor principal	Cliente, Administrador, Mesero, Cocinero, Cajero
Actores secundarios	Cocinero, Cajero, Mesero, Cliente
Prioridad	Alta
Estado	Revisión
Versión	1.0
Autor	Kevin Landazuri
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Garantizar que solo los usuarios autorizados accedan a los recursos del sistema, gestionando de manera segura el registro, inicio de sesión y roles de los clientes y el personal del restaurante.
Descripción General	El sistema debe proveer mecanismos de registro para clientes y creación de cuentas para el personal (solo Admin). Debe gestionar sesiones mediante JWT, proteger rutas privadas en ambos frontends y permitir la edición del perfil.
Alcance	**Incluye:** ● Registro de clientes. ● Inicio/cierre de sesión. ● Restablecer contraseñas.

<table>
<tr><td></td><td>

- Protección de rutas.
- Redirección por roles.
- Validación de datos.
- Edición de perfil.

</td></tr>
<tr><td></td><td>

No incluye:

- Asignación de permisos granulares (se maneja a nivel de base de datos)
- Autenticación de dos factores (2FA).

</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>

➔ **Cliente:** Ingresa a la aplicación WEB/Móvil ,se loguea para hacer sus pedidos en línea.

➔ **Administrador:** Solo el Admin puede crear cuentas de personal. El registro público debe crear siempre rol cliente, sin aceptar un rol enviado desde el formulario.

</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>

<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>Las contraseñas deben tener mínimo 6 caracteres y ser hasheadas con Bcrypt.</td><td>Evitar filtraciones y accesos no autorizados</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>El correo electrónico debe ser único por usuario.</td><td>Evitar duplicidad de cuentas.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>El token JWT debe incluir el rol y expirar (Por definir)</td><td>Control de sesión y seguridad.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-04</td><td>Las rutas de los Frontends deben validar el token antes de renderizar.</td><td>Evitar acceso a vistas privadas</td><td>Alta</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>RN-05</td><td>El cliente no puede asignarse roles administrativos.</td><td>Seguridad y segregación de funciones</td><td>Alta</td></tr></table>
Requisitos No Funcionales Asociados	• RNF-01 (Usabilidad), RNF-02 (Interfaz visual), RNF-05 (Seguridad: JWT, bcrypt, HTTPS), RNF-06 (Privacidad: Ley 1581).
Subrequisitos Relacionados	• RF-AUTH-01 a RF-AUTH-08.
Dependencias	➔ Base de Datos (tabla Usuarios), API /login y /register.
Riesgos	- Robo de tokens (Medio), Fuerza bruta (Medio), Duplicidad de datos (Medio).
Criterios Generales de Aceptación	• CA-001: Un cliente puede registrarse e iniciar sesión exitosamente. • CA-002: El sistema redirige al **Admin a /admin** y al **Cliente a /menu.** • CA-003: Sin token, el sistema redirige a /login si se intenta acceder a /perfil o /carrito.
Trazabilidad	Casos de uso: CU-001. Historias de usuario: HU-001, HU-002. Casos de prueba: CP-001 al CP-010.
Observaciones	El backend actual usa json-server-auth para pruebas, pero debe migrar a Node/Express con JWT real y bcrypt para producción. La recuperación de contraseña (RF-AUTH-06) queda pendiente de integración con servicio de correos (Nodemailer/SendGrid).

EP-02: Catálogo y Menú (Cliente)

ID:	EP-02
Nombre:	Visualización y filtrado de catálogo
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 1 - Atención al cliente
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema Central (DB)
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	1.0
Autor	Kevin Landazuri
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Ofrecer a los clientes una experiencia de navegación intuitiva para descubrir los platos disponibles del restaurante.
Descripción General	El sistema debe permitir al cliente visualizar el menú completo con imágenes, precios, categorías, tiempos de preparación y calorías. Debe incluir filtros por categoría, ordenamiento por precio y un buscador.
Alcance	**Incluye:** ● Visualización de platos. ● Filtros. ● Ordenamiento. ● Buscador, ● Conexión a API /productos con fallback local.

<table>
<tr><td></td><td>No incluye:
Edición de platos(Exclusivo del módulo Admin)</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>➔ Cliente: Navega, filtra, busca y visualiza los platos del menú.

➔ Sistema Central (BD): Proporciona la información actualizada del catálogo mediante la API.</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>
<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>Un plato sin stock o deshabilitado debe mostrarse como "No disponible".</td><td>Evitar pedidos inviables.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>El catálogo debe cargarse en menos de 2.5 segundos.</td><td>Retención del usuario.</td><td>Media</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>Si la API falla, se debe usar el menuData.js local (fallback).</td><td>Resiliencia del sistema.</td><td>Alta</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requisitos No Funcionales Asociados</td><td>RNF-01 (Usabilidad), RNF-02 (Interfaz visual), RNF-03 (Rendimiento: FCP < 2.5s), RNF-07 (Compatibilidad móvil/navegadores).</td></tr>
<tr><td>Subrequisitos Relacionados</td><td>RF-CAT-01 a RF-CAT-06.</td></tr>
<tr><td>Dependencias</td><td>➔ API /productos, menuData.js.</td></tr>
<tr><td>Riesgos</td><td>- Imágenes rotas (Bajo),</td></tr>
</table>

	- Catálogo desactualizado **(Alto)**.
Criterios Generales de Aceptación	• **CA-001:** El cliente ve las tarjetas de los platos con toda su información. • **CA-002:** Los filtros y el ordenamiento funcionan en tiempo real. • **CA-003:** Si el plato no está disponible, el botón "Agregar" se bloquea.
Trazabilidad	Casos de uso: CU-002. Historias de usuario: HU-003, HU-004. Casos de prueba: CP-011 al CP-018.
Observaciones	1. Actualmente el menuData.js tiene datos hardcodeados, pero se debe priorizar la carga desde la API (/productos) y usar el local solo como fallback. Validar el renderizado de imágenes en dispositivos móviles.

EP-03: Carrito y Gestión de Pedidos (Cliente)

ID:	EP-03
Nombre:	Carrito de Compras y Procesamiento de Órdenes
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 2: Transaccional
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema Central (BD), Cocinero, Cajero
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	1.0
Autor	Equipo SGO
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Permitir al cliente armar su pedido de forma flexible (WEb o Chat Simulado), eligiendo modalidad {domicilio/mesa} y confirmando la orden para su preparación.
Descripción General	El sistema debe permitir agregar platos al carrito, persistir los datos en localStorage, calcular subtotales y totales, y permitir confirmar el pedido. Incluye un chat simulado (tipo WhatsApp) para realizar pedidos.
Alcance	**Incluye:** ● Agregar/quitar ítems,. ● Persistencia en localStorage. ● Cálculo de totales. ● Elección de dirección.

<table>
<tr><td></td><td>

- Métodos de pago.
- Historial de pedidos.
- Chat simulado.
- Notificaciones visuales.

</td></tr>
<tr><td></td><td>

No incluye:

- Pasarela de pago real (integración con bancos), facturación electrónica.

</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>

➔ Cliente: Navega, filtra, busca y visualiza los platos del menú.
➔ Chatbot (simulado): Guía al cliente en la selección de productos y confirma la orden.
➔ Sistema Central (BD):Valida la disponibilidad y almacena la orden generada.
●
➔ Cocinero: Recibe el pedido para iniciar su preparación.
●
➔ Cajero: Procesa el cobro una vez el pedido está listo.

</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>

<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>El carrito debe mantenerse si el usuario recarga la página.</td><td>Persistencia de la experiencia.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>El pedido se crea con estado inicial "Pendiente".</td><td>Flujo de cocina.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>Se debe validar el stock antes de confirmar el pedido.</td><td>Evitar sobreventa</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-04</td><td>El chat simulado debe agregar productos al carrito real al confirmar.</td><td>Coherencia de datos.</td><td>Media</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

Requisitos No Funcionales Asociados	• **RNF-01** (Usabilidad), **RNF-02** (Interfaz visual), **RNF-03** (Rendimiento), **RNF-06** (Privacidad de datos), **RNF-07** (Compatibilidad móvil).
Sub requisitos Relacionados	RF-CAR-01 a RF-CAR-12, RF-009 (Registro de órdenes).
Dependencias	• EP-01 (Auth), EP-02 (Catálogo), API /pedidos.
Riesgos	Pérdida de datos en localStorage (Medio), Carrito abandonado (Medio), Errores de red al confirmar (Alto).
Criterios Generales de Aceptación	• CA-001: El cliente puede cambiar cantidades y eliminar productos. • CA-002: El total se recalcula automáticamente. • CA-003: Al confirmar, el pedido aparece en la vista del cliente (Pedidos.jsx). • CA-004: El chat simulado responde y permite confirmar un pedido.
Trazabilidad	Casos de uso: CU-003, CU-004. Historias de usuario: HU-005 al HU-008. Casos de prueba: CP-019 al CP-035.
Observaciones	El chat simulado (ChatPedido.jsx) es una demo funcional. A futuro se debe integrar con la API oficial de WhatsApp Business. Falta implementar la pasarela de pago para métodos como Nequi/Daviplata.

EP-04: Gestión de Mesas y Reservas

ID:	EP-04
Nombre:	Administración de Mesas y Reservas
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 3 - Operación del Salón
Actor principal	Cliente, Administrador, Mesero
Actores secundarios	Sistema Central (BD), Servicio de Notificaciones
Prioridad	Alta
Estado	En revisión
Versión	1.0
Autor	Equipo SGO
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Optimizar la ocupación del restaurante, evitando el overbooking y permitiendo a los clientes asegurar su espacio.
Descripción General	El sistema debe permitir al cliente reservar una mesa indicando fecha, hora y personas. El administrador y mesero pueden gestionar el estado de las mesas (Disponible, Ocupada, Reservada).
Alcance	**Incluye:** • Reserva por parte del cliente, validación de disponibilidad, gestión de estados de mesa, historial de reservas.
	No incluye:

<table>
<tr><td></td><td>

- Pagos anticipados de reservas, mapas 3D interactivos del salón.

</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>

➔ Cliente: Crea, consulta y cancela sus propias reservas.

➔ Administrador: Configura las mesas (crear, editar, inactivar) y gestiona todas las reservas.

➔ Mesero: Consulta la disponibilidad de las mesas y asigna mesas a clientes walk-in.

➔ Servicio de Notificaciones: Envía correos o SMS de confirmación al cliente.

</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>

<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>No se puede reservar en fechas pasadas.</td><td>Coherencia temporal.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>El número de personas no puede exceder la capacidad de la mesa.</td><td>Comodidad y seguridad.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>Tolerancia de 15 minutos de retraso antes de liberar la mesa.</td><td>Optimización del servicio.</td><td>Media</td></tr>
<tr><td>RN-04</td><td>El cliente solo puede cancelar con 2 horas de anticipación.</td><td>Planeación de cocina.</td><td>Media</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>Requisitos No Funcionales Asociados</td><td>

- RNF-02 (Interfaz visual), RNF-03 (Tiempo de respuesta), RNF-04 (Disponibilidad 99%), RNF-10 (Tiempo real en estados de mesa < 5s).

</td></tr>
<tr><td>Sub requisitos Relacionados</td><td>RF-RES-01 a RF-RES-04.</td></tr>
</table>

EP-05: Administración y Reportes (Staff)

ID:	EP-05
Nombre:	Panel de Administración y Control del Sistema
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 4 - Backoffice / Staff
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Cajero, Sistema Central (BD)
Prioridad	Alta
Estado	Aprovado
Versión	1.0
Autor	Equipo SGO
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Proporcionar al administrador una visión centralizada de las operaciones del restaurante para la toma de decisiones.
Descripción General	El sistema debe ofrecer un dashboard con métricas clave (ventas, pedidos activos, reservas), gestión de usuarios, gestión de platos/categorías y reportes financieros básicos.
Alcance	**Incluye:** ● Dashboard de métricas, ● CRUD de usuarios, ● Platos, ● Categorías ● Métodos de pago, ● Inventario, ● Reportes de ventas y alertas de bajo stock.

<table>
<tr><td></td><td>No incluye:
Contabilidad completa, liquidación de nómina.</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>➔ Administrador: Gestiona platos, categorías, usuarios e insumos. Consulta reportes y métricas del sistema.
➔ Cajero: Consulta reportes de ventas y caja del día.
➔ Sistema Central (BD): Almacena y procesa los datos para generar las métricas y alertas de inventario.</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>
<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>Solo el rol Admin puede acceder a este módulo.</td><td>Seguridad de la información.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>No se puede eliminar físicamente un plato, solo inactivarlo.</td><td>Conservar historial de ventas.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>Las ventas cerradas no pueden modificarse.</td><td>Integridad financiera.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-04</td><td>El stock mínimo debe generar una alerta visual en el dashboard.</td><td>Reabastecimiento oportuno.</td><td>Media</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requisitos No Funcionales Asociados</td><td>RNF-01 (Usabilidad), RNF-02 (Interfaz visual), RNF-03 (Rendimiento), RNF-05 (Seguridad de credenciales), RNF-08 (Mantenibilidad), RNF-09 (Escalabilidad multi-sede).</td></tr>
<tr><td>Sub requisitos Relacionados</td><td>RF-ADM-01 a RF-ADM-10.</td></tr>
<tr><td>Dependencias</td><td>EP-01 (Auth), API de productos, pedidos y ventas.</td></tr>
<tr><td>Riesgos</td><td>Acceso no autorizado (Alto), Datos inconsistentes (Alto).</td></tr>
</table>

Criterios Generales de Aceptación	• CA-001: El admin ve las métricas del día al ingresar. • CA-002: El admin puede crear un plato y este aparece en el menú del cliente. • CA-003: El sistema muestra una alerta si un insumo baja del stock mínimo.
Trazabilidad	Casos de uso: CU-006. Historias de usuario: HU-011 al HU-015. Casos de prueba: CP-046 al CP-060.
Observaciones	El chat simulado (ChatPedido.jsx) es una demo funcional. A futuro se debe integrar con la API oficial de WhatsApp Business. Falta implementar la pasarela de pago para métodos como Nequi/Daviplata.

EP-06: Operación de Cocina y Ventas (Staff)

ID:	EP-06
Nombre:	Operación de Cocina y Caja
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 5 - Operación en Tiempo Real
Actor principal	Cocinero, Cajero, Mesero
Actores secundarios	Sistema Central (BD)
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	1.0
Autor	Equipo SGO
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Sincronizar la preparación de pedidos y el cobro en caja, garantizando un flujo continuo desde que el cliente ordena hasta que paga.
Descripción General	El sistema debe mostrar al cocinero los pedidos pendientes en tarjetas, permitiéndole marcarlos como "Listos". El cajero debe poder registrar la venta y cobrar.
Alcance	**Incluye:** • Vista de pedidos en cocina (tarjetas), cambio de estado de pedidos, registro de ventas, reporte de caja del día.
	No incluye:

<table>
<tr><td></td><td>

- Automatización de inventario (se descuenta por pedido, pero no se hace conteo físico).

</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>

➔ Cocinero: Visualiza los pedidos pendientes y cambia su estado a "Listo".

➔ Cajero: Registra la venta en el sistema, gestiona el cobro y cierra la caja del día.

➔ Mesero: Consulta el estado de los pedidos para servir a las mesas.

➔ Sistema Central (BD): Actualiza los estados de los pedidos y registra la transacción de venta.

</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>

<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>El cocinero solo puede ver pedidos en estado "Pendiente" o "En preparación".</td><td>Organización del trabajo.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>Al marcar un pedido cómo "Listo", se notifica al mesero/cajero.</td><td>Agilidad en el servicio.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>Una venta solo se registra si el pedido está "Listo" o "Entregado".</td><td>Evitar cobros sin producto.</td><td>Alta</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>Requisitos No Funcionales Asociados</td><td>

- RNF-02 (Interfaz visual), RNF-03 (Rendimiento), RNF-10 (Tiempo real crítico para actualización de estados).

</td></tr>
<tr><td>Sub requisitos Relacionados</td><td>RF-PED-01 a RF-PED-10.</td></tr>
<tr><td>Dependencias</td><td>

- API /pedidos, EP-03 (Pedidos del cliente).

</td></tr>
</table>

Riesgos	Cuellos de botella en cocina (Medio), Descuadre de caja (Medio).
Criterios Generales de Aceptación	• CA-001: El cocinero ve los pedidos en tarjetas. • CA-002: Al hacer clic en "Listo", el estado cambia y los contadores se actualizan. • CA-003: El cajero puede registrar el pago y archivar el pedido.
Trazabilidad	Casos de uso: CU-007. Historias de usuario: HU-016 al HU-019. Casos de prueba: CP-061 al CP-075.
Observaciones	La sincronización en tiempo real (RNF-10) requerirá WebSockets o Server-Sent Events (SSE) en el backend, ya que actualmente no está implementado. Las vistas de Cajero y Mesero en React están pendientes.

EP-07: Interfaz de usuario

ID:	EP-07
Nombre:	Personalización de la Interfaz
Tipo	Épica
Módulo	Módulo 6 - Transversal / UX
Actor principal	Todos los usuarios
Actores secundarios	Sistema (localStorage)
Prioridad	Baja
Estado	Aprobado
Versión	1.0
Autor	Equipo SGO
Fecha	27/10/2026
Objetivo del Negocio	Mejorar la accesibilidad y el engagement del usuario permitiendo adaptar la interfaz a sus preferencias visuales.
Descripción General	El sistema debe permitir al usuario cambiar el color de los iconos principales de la app (Verde, Amarillo, Rosa, Azul) y guardar esta preferencia en el navegador.
Alcance	**Incluye:** • Selector de color, persistencia en localStorage, adaptación de clases CSS globales, badges en el carrito, loaders, mensajes de error claros.

<table>
<tr><td></td><td>No incluye:
Modo oscuro/claro (la app ya está diseñada en tema oscuro), personalización de fuentes.</td></tr>
<tr><td>Actores Involucrados</td><td>➔ Cliente: Personaliza el color de los iconos de la tienda según su preferencia.
➔ Administrador / Mesero / Cocinero / Cajero: Personalizan el color de los iconos de su panel de trabajo.
➔ Sistema (localStorage): Almacena y recupera la preferencia de color para mantenerla entre sesiones.</td></tr>
<tr><td>Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación | Prioridad |</td><td>
<table>
<tr><th>ID</th><th>REGLA</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>PRIORIDAD</th></tr>
<tr><td>RN-01</td><td>El tema seleccionado debe persistir al recargar la página.</td><td>Consistencia de la experiencia.</td><td>Media</td></tr>
<tr><td>RN-02</td><td>Los colores deben cumplir con el contraste WCAG 2.1 AA.</td><td>Accesibilidad visual.</td><td>Alta</td></tr>
<tr><td>RN-03</td><td>Las acciones destructivas deben pedir confirmación.</td><td>Evitar pérdida de datos.</td><td>Alta</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requisitos No Funcionales Asociados</td><td>RNF-01 (Usabilidad y accesibilidad), RNF-02 (Interfaz visual), RNF-07 (Compatibilidad), RNF-08 (Mantenibilidad).</td></tr>
<tr><td>Sub requisitos Relacionados</td><td>RF-UX-01 a RF-UX-05.</td></tr>
<tr><td>Dependencias</td><td>EP-01 (Auth) para mostrar el selector solo si está logueado.</td></tr>
<tr><td>Riesgos</td><td>Bajo contraste en algunos temas (Bajo).</td></tr>
</table>

Criterios Generales de Aceptación	• CA-001: El usuario cambia el color de los iconos y se guarda. • CA-002: Los errores se muestran en español y sin códigos técnicos.
Trazabilidad	Casos de uso: CU-008. Historias de usuario: HU-020, HU-021. Casos de prueba: CP-076 al CP-080.
Observaciones	El sistema de temas actual usa CSS variables (globalColor.css). Se debe validar con herramientas de accesibilidad que todos los colores cumplan con el contraste WCAG AA.